

博弈论-第2章：效用理论与风险态度

周文 副教授

国防科技大学系统工程学院

目 录

- 1 本章纲要
- 2 偏好关系
- 3 随机偏好
- 4 效用公理
- 5 效用刻画
- 6 效用变换
- 7 风险态度
- 8 总结

目 录

- 1 本章纲要
- 2 偏好关系
- 3 随机偏好
- 4 效用公理
- 5 效用刻画
- 6 效用变换
- 7 风险态度
- 8 总结

本章三个目标

- 一是：局中人对博弈结果的偏好关系及其效用函数表示
- 二是：线性效用函数刻画理论——冯诺依曼-摩根斯坦公理
- 三是：局中人对风险的态度和风险的数学刻画

第一个目标

局中人对博弈结果的偏好关系及其效用函数表示

- (1) 确定性博弈结果上的偏好关系
- (2) 确定性博弈结果上偏好关系的效用函数表示
- (3) 不确定性博弈结果上的偏好关系
- (4) 不确定性博弈结果上偏好关系的效用函数表示

第二个目标

效用函数的冯诺依曼-摩根斯坦公理化理论

- (1) 连续公理 (Continuity)
- (2) 单调公理 (Monotonicity)
- (3) 简化公理 (Simplification)
- (4) 独立公理 (Independence)

第三个目标

局中人对风险的态度和风险数学建模

- (1) 风险中性
- (2) 风险厌恶
- (3) 风险爱好

目 录

- 1 本章纲要
- 2 偏好关系
- 3 随机偏好
- 4 效用公理
- 5 效用刻画
- 6 效用变换
- 7 风险态度
- 8 总结

罗恩 (Ron) 每天早上要喝酸奶。罗恩特别喜欢附带黑白巧克力球的小盒子的酸奶，这样他在喝酸奶之前把巧克力球搅拌到酸奶中去。因为相对黑巧克力而言，罗恩更喜欢白巧克力，他会数一下盒子中白巧克力球的数量，白巧克力球的数量越多，他就越高兴。一天，罗恩的兄弟汤姆想到了一个主意来提升罗恩的幸福感：他给生产酸奶的公司写信，要求他们在酸奶附带的小盒子中只装白巧克力球！让汤姆奇怪的是，罗恩反对这个主意：他更喜欢现在的情况，也就是说，他宁愿不知道盒子中的白巧克力球的数量；也不喜欢他兄弟提议的情形，即他知道盒子中只有白巧克力球。

问题：如何描述罗恩的这种喜好？

棋类游戏的结果一般有三类：一是白方获胜；二是黑方获胜；三是黑白平局。这就是一类特殊博弈的结果。

为了分析局中人的博弈行为，我们必须知道所有可能的博弈结果和局中人对于博弈结果的偏好关系。

博弈结果：博弈结束时产生的直接后果，一般用 O 表示。

局中人 i 对博弈结果集合 O 中元素的满足一定条件的排序称之为**偏好关系**。一般用 $\succeq_i$ 表示。抽象的偏好关系用 $\succeq$ 表示。

注意 $\succeq$ 与 $\geq$ 的区别。

罗恩 (Ron) 每天早上要喝酸奶。罗恩特别喜欢附带黑白巧克力球的小盒子的酸奶，这样他在喝酸奶之前把巧克力球搅拌到酸奶中去。因为相对黑巧克力而言，罗恩更喜欢白巧克力，他会数一下盒子中白巧克力球的数量，白巧克力球的数量越多，他就越高兴。一天，罗恩的兄弟汤姆想到了一个主意来提升罗恩的幸福感：他给生产酸奶的公司写信，要求他们在酸奶附带的小盒子中只装白巧克力球！让汤姆奇怪的是，罗恩反对这个主意：他更喜欢现在的情况，也就是说，他宁愿不知道盒子中的白巧克力球的数量；也不喜欢他兄弟提议的情形，即他知道盒子中只有白巧克力球。

问题：如何描述罗恩的这种喜好？

$$O = \{p\} \cup \{w | w \in \{0, 1, \dots, n\}\},$$

$$\forall w, w' \in O, \text{若 } w > w', w \succ w'$$

$$\forall w \in O, p \succ w$$

局中人 i 对博弈结果集合 O 中元素的偏好关系 $\succeq_i$ 必须满足三条公理：

(1) 完备性： $\forall x, y \in O$ ， 要么 $x \succeq_i y$ ， 要么 $x \preceq_i y$ ， 要么二者皆成立

(2) 自反性： $\forall x \in O$ ， $x \succeq_i x$ 成立

(3) 传递性： 如果 $x \succeq_i y$ ， $y \succeq_i z$ ， 那么 $x \succeq_i z$ 成立

偏好关系的定义： 博弈结果集合 O 上的满足完备性、自反性和传递性的二元关系称之为偏好关系，记为 $\succeq$ ，每个局中人都有自己的偏好关系。

严格偏好的定义： 假设 $\succeq$ 为博弈结果集合 O 上偏好关系，

$\forall x, y \in O$ ，如果满足

$$x \succeq y, y \not\succeq x$$

我们称 x 严格好于 y ，记为 $x \succ y$ 。即是

$$x \succ y \iff x \succeq y, y \not\succeq x$$

无差别偏好的定义： 假设 $\succeq$ 为博弈结果集合 O 上偏好关系，

$\forall x, y \in O$ ，如果满足

$$x \succeq y, y \succeq x$$

我们称 x 与 y 无差别，记为 $x \approx y$ 。即是

$$x \approx y \iff x \succeq y, y \succeq x$$

偏好关系的例子1：棋类游戏的博弈结果集合

$$O = \{A_1 = \text{白方赢}, A_2 = \text{黑方赢}, A_3 = \text{黑白平局}\}$$

那么白方的偏好关系比 $\succeq_w$ 应该是

$$A_1 \succeq_w A_3 \succeq_w A_2$$

那么黑方的偏好关系比 $\succeq_b$ 应该是

$$A_2 \succeq_b A_3 \succeq_b A_1$$

偏好关系的例子2： 实数集合 R 上正常大小关系全就是一种偏好关系，也是我们最熟悉的偏好关系

问题：

- 抽象的偏好关系 $(O, \succeq)$ 可否用具体的偏好关系 $(R, \geq)$ 表示呢？
- 抽象的偏好关系如何才能用于博弈参与人的决策计算？

效用函数的定义： 假设 $(O, \succeq)$ 是一个偏好关系，函数

$$u: O \rightarrow R$$

称之为偏好关系 $(O, \succeq)$ 的效用函数 (utility function)，如果满足

$$\forall x, y \in O, x \succeq y \iff u(x) \geq u(y)$$

效用函数的性质1： 假设函数 $u: O \rightarrow R$ 是偏好关系 $(O, \succsim)$ 的效用函数，那么

$$x \succ y \iff u(x) > u(y)$$

效用函数的性质2： 假设函数 $u: O \rightarrow R$ 是偏好关系 $(O, \succeq)$ 的效用函数，那么

$$x \approx y \iff u(x) = u(y)$$

效用函数的性质3： 假设 $(O, \succeq)$ 是一个偏好关系，如果 $\#O < \infty$ 的效用函数，那么偏好关系 $(O, \succeq)$ 的效用函数一定存在。

效用函数的性质4： 假设函数 $u: O \rightarrow R$ 是偏好关系 $(O, \succeq)$ 的效用函数，如果

$$v: R \rightarrow R$$

是严格单调递增函数，那么复合函数

$$v \circ u: O \rightarrow R$$

也是偏序关系 $(O, \succeq)$ 的效用函数

效用函数的例子：假设 $O = \{a, b, c, d\}$ ，偏序关系 $\succeq$ 通过如下关系定义

$$a \succ b \approx c \succ d$$

定义

$$\begin{aligned} f(a) &= 2, f(b) = f(c) = 1, f(d) = 0 \\ g(a) &= 1, g(b) = g(c) = 1/2, g(d) = 0 \end{aligned}$$

都是效用函数。效用函数不唯一！！！！

目 录

- 1 本章纲要
- 2 偏好关系
- 3 随机偏好
- 4 效用公理
- 5 效用刻画
- 6 效用变换
- 7 风险态度
- 8 总结

使用效用函数表示博弈参与人的偏好。

问题：

博弈的结果是确定的吗？

□ 博弈的行动可能是随机的。

□ 一个或多个参与人可能用非确定性的方式参加博弈。如抽签、抛硬币、掷骰子。

一个参与人有两个可能的行动T和B。结果是参与人所能得到的金钱数量。如果她选择B，她将得到7000元；如果她选择了T。她将得到的是一张彩票/抽签 (Lottery, 也翻译为“乐透”) 的结果，她将以相同的概率得到0元和2万元。这个彩票/抽签怎么表示？

$$[\frac{1}{2}(20000), \frac{1}{2}(0)]$$

“Lottery” 通常翻译为“彩票”或“抽奖/抽签”。在经济学或决策理论的语境中，它可能指的是一种“彩票型选择”或“随机选择”，用来描述涉及随机结果的决策情境。

博弈的不确定结果是对确定性结果的随机化

假设一个博弈产生的结果集为

$$O = \{A_1, \dots, A_n\}$$

不确定结果即是 O 上概率分布

$$\Delta(O) = \{[p_1(A_1), \dots, p_n(A_n)] | p_i \geq 0, \sum_i p_i = 1\}$$

不确定结果的全集称之为抽签/乐透集 (Lotteries), 用

$$\mathcal{L} = \Delta(O)$$

来表示。一个具体的**不确定结果**称之为一个抽签/乐透 (Lottery), 记为

$$L = [p_1(A_1), \dots, p_n(A_n)]$$

确定性结果集 O 可以视为抽签/乐透集 $\mathcal{L}$ 的一个子集

$$A_k \approx [0(A_1), \dots, 0(A_{k-1}), 1(A_k), 0(A_{k+1}), \dots, 0(A_n)]$$

问题：

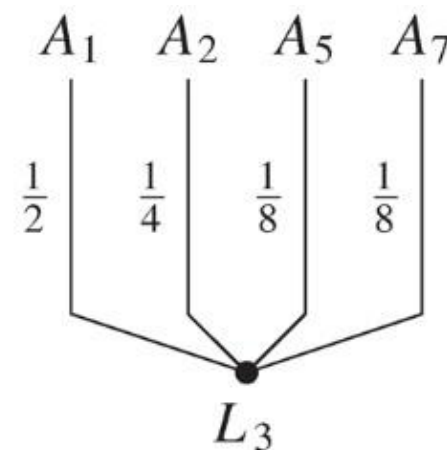
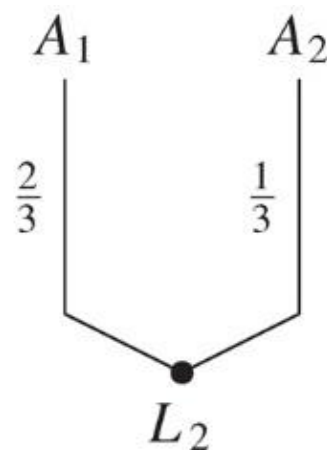
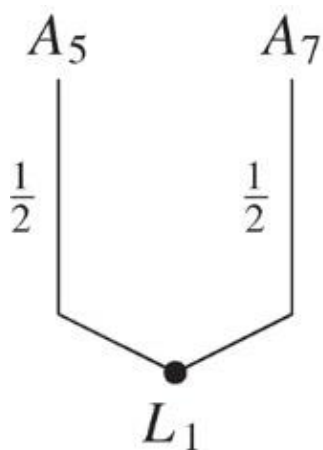
如果博弈的结果是不确定的，博弈参与人的偏好怎么处理？

思路： 扩展参与人的偏好关系，使其既可以包括对单个确定结果的偏好，也包括对不确定结果的偏好。怎么做？

方法： 给每个不确定的结果赋实数值，使得参与人更偏好的不确定结果被赋予更大的实数值。

问题：怎么表示下面的抽签结果？

$$L = [p_1(A_1), \dots, p_n(A_n)]$$



$$L_1 = [\frac{1}{2}(A_5), \frac{1}{2}(A_7)] \quad L_2 = [\frac{2}{3}(A_1), \frac{1}{3}(A_2)]$$

$$L_3 = [\frac{1}{2}(A_1), \frac{1}{4}(A_2), \frac{1}{8}(A_5), \frac{1}{8}(A_7)]$$

定义： 令 $\succeq_i$ 表示在所有抽签集 $\mathcal{L}$ 上的偏好关系。参与人 i 的偏好的**效用函数** u_i 是一个定义在 $\mathcal{L}$ 上的实函数，满足：

$$u_i(L_1) \geq u_i(L_2) \iff L_1 \succeq_i L_2, \forall L_1, L_2 \in \mathcal{L}$$

如果 $L = [px, (1 - p)y]$ 是一个抽签，结果出现 x 的概率为 p ，结果出现 y 的概率是 $(1 - p)$ ，若：

$$u(L) = pu(x) + (1 - p)u(y)$$

这样的效用函数是线性的。

定义： 对于每个抽签 $L = [p_1(A_1), \dots, p_K(A_K)]$ ， u_i 是**线性效用函数**的条件是：

$$u_i(L) = p_1 u_i(A_1) + p_2 u_i(A_2) + \dots + p_K u_i(A_K) = \sum_{k=1}^K p_k u_i(A_k)$$

函数 u_i 是概率 $(p_k)_{k=1}^K$ 的线性函数

$$u_i([p_1(A_1), \dots, p_K(A_K)]) = \sum_{k=1}^K [p_k u_i([\textcolor{red}{1}(A_k)])]$$

一个抽签的效用就是**确定性结果**效用的期望值

问题： 基于抽签的哪些偏好关系 ($\succeq_i$) 能够用线性效用函数表示？

- 基于简单抽签集的偏好关系必须能够扩展到更大的复合抽签集
- 满足完备性、自反性、传递性
- 四个要求（冯诺依曼-摩根斯坦公理）

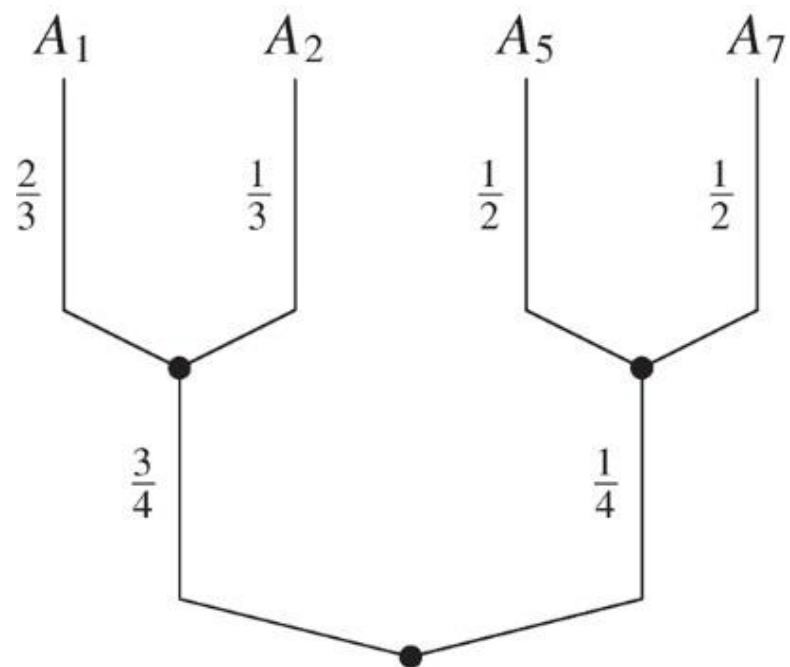
复合抽签：简单抽签的再抽签

$$\hat{L} = [q_1(L_1), q_2(L_2), \dots, q_J(L_J)]$$

其中， $q_1, q_2, \dots, q_J$ 非负且加总等于1， $L_1, L_2, \dots, L_J$ 是 $\mathcal{L}$ 上的抽签

$$L_j = [p_1^j(A_1), p_2^j(A_2), \dots, p_K^j(A_K)]$$

复合抽签的例子：上班路上所花的时间



简单抽签 $L \in \mathcal{L}$, 复合抽签 $\hat{\mathcal{L}}$

$$L_1 = [\frac{2}{3}(A_1), \frac{1}{3}(A_2)]$$

$$L_2 = [\frac{1}{2}(A_5), \frac{1}{2}(A_7)]$$

$$\hat{\mathcal{L}} = [\frac{3}{4}(L_1), \frac{1}{4}(L_2)]$$

$$A_k \approx [0(A_1), \dots, 0(A_{k-1}), \mathbf{1}(A_k), 0(A_{k+1}), \dots, 0(A_n)]$$

$$L = [0(A_1), \dots, 0(A_{k-1}), \mathbf{1}(A_k), 0(A_{k+1}), \dots, 0(A_n)]$$

每个结果 A_k 都可以从复合抽签 $\mathbf{1}(L)$ 中得到

定义： 假设偏好关系 ($\succeq_i$) 定义在复合抽签的集合上。

参与人 i 的偏好关系 ($\succeq_i$) 的效用函数为：

$$u_i: \hat{\mathcal{L}} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ 使得}$$

$$u_i(\hat{L}_1) \geq u_i(\hat{L}_2) \iff \hat{L}_1 \succeq_i \hat{L}_2, \forall \hat{L}_1, \hat{L}_2 \in \hat{\mathcal{L}}$$

$u_i(A_k)$: 结果 A_k 的复合抽签效用

$u_i(L)$: 简单抽签 L 的复合抽签的效用

目 录

- 1 本章纲要
- 2 偏好关系
- 3 随机偏好
- 4 效用公理**
- 5 效用刻画
- 6 效用变换
- 7 风险态度
- 8 总结

问题： 基于抽签的哪些偏好关系 ($\succeq_i$) 能够用线性效用函数表示？

- 基于简单抽签集的偏好关系必须能够扩展到更大的复合抽签集
- 满足完备性、自反性、传递性
- 四个要求（冯诺依曼-摩根斯坦公理）

问题： 基于抽签的哪些偏好关系 ($\succeq_i$) 能够用线性效用函数表示？

- 基于简单抽签集的偏好关系必须能够扩展到更大的复合抽签集
- 满足完备性、自反性、传递性
- 四个要求（冯诺依曼-摩根斯坦公理）

存在满足完备、自反、传递的偏序关系 $(\mathcal{L}, \succeq_i)$ 无法用线性效用函数来表示。

例子：习题2.18

问题： ~~基于抽签的哪些偏好关系 ($\succeq_i$) 能够用线性效用函数表示？~~

- ~~基于简单抽签集的偏好关系必须能够扩展到更大的复合抽签集~~
- 满足完备性、自反性、传递性
- 四个要求（冯诺依曼-摩根斯坦公理）

- 公理一：连续性公理
- 公理二：单调性公理
- 公理三：简化公理
- 公理四：独立性公理

冯诺依曼-摩根斯坦公理

公理一：连续性公理

博弈的确定性结果集 O 是有限的，即 $\#O < \infty, O = \{A_1, \dots, A_n\}$ ，
且偏好关系 $(O, \succeq_i)$ 是完备的，因此对结果集中的元素可以明确排序。
不失一般性，假定为： $A_n \succeq_i A_{n-1} \succeq_i \dots A_1$
对于确定性结果集中的三元组 $A \succeq_i B \succeq_i C$ ，我们希望建立 A, B, C
三者的数量关系。

冯诺依曼-摩根斯坦公理

公理一：连续性公理

对任意三个确定性结果 $A \succeq_i B \succeq_i C$ ，存在实数 $\theta_i \in [0,1]$ ，使得：

$$B \approx_i [\theta_i(A), (1 - \theta_i)(C)]$$

存在一个特定概率 θ_i ，使得参与人 i 在确定的 B 和得到抽签 $[A, C]$ 之间是无差异的。

连续性公理是对决策连续性的凝炼，体现了介值性质。

冯诺依曼-摩根斯坦公理

公理二：单调性公理

任何一个理性的决策者总是喜欢以较高的概率得到自己更加偏爱的结果，这个决策特点经过冯诺依曼和摩根斯坦的凝炼，称为单调性公理。

令 $\alpha, \beta \in [0, 1]$ ，假设 $A \succsim_i B$ ，当且仅当 $\alpha \geq \beta$ ，有：

$$[\alpha(A), (1 - \alpha)(B)] \succsim_i [\beta(A), (1 - \beta)(B)]$$

注意，上述公理对于 $\succ_i$ 和 $\approx_i$ 均成立。

唯一性定理： 如果偏好关系满足**连续性公理**和**单调性公理**，且 $A \succeq_i B \succeq_i C, A \succ_i C$ ，则连续性公理中定义的 θ_i 是唯一的。即存在实数 $\theta_i \in [0,1]$ ，使得：

$$B \approx_i [\theta_i(A), (1 - \theta_i)(C)]$$

证明： 存在另一个参数 $\eta_i \in [0,1]$ ，设 $\eta_i > \theta_i$ ，由连续性公理可得 B 在两个参数下是无差异的，即：

$$B \approx_i [\eta_i(A), (1 - \eta_i)(C)] \approx_i [\theta_i(A), (1 - \theta_i)(C)] = B$$

但这与单调性公理得到的 $[\eta_i(A), (1 - \eta_i)(C)] \succ_i [\theta_i(A), (1 - \theta_i)(C)]$ 矛盾。

连续性公理+单调性公理推论： 如果 $\hat{\mathcal{L}}$ 上的偏好关系 $\succsim_i$ 满足连续性公理和单调性公理，且 $A_K \succ_i A_1$ ，则对每一个 $k = 1, 2, \dots, K$ ，存在唯一的 $\theta_i^k \in [0, 1]$ ，满足：

$$A_K \approx_i [\theta_i^k(A_K), (1 - \theta_i^k)(A_1)]$$

$$A_1 \approx_i [0(A_K), 1(A_1)] \quad A_K \approx_i [1(A_K), 0(A_1)]$$

$$\theta_i^1 = 0, \theta_i^K = 1$$

单调公理刻画了决策者的逐利本性，总是喜欢以较大的可能性获得自己偏爱的结果。

冯诺依曼-摩根斯坦公理

公理三：简化公理

我们对确定性结果集 O 进行了两次扩张，简单抽签集和复合抽签集，即 $\mathcal{L} = \Delta(O)$, $\hat{\mathcal{L}} = \Delta_f(\mathcal{L})$ 。复合抽签集 $\hat{\mathcal{L}}$ 本质上可以看做是结果集 O 上的概率分布集。基于这个观察，冯诺依曼和摩根斯坦凝炼出了简化公理。

冯诺依曼-摩根斯坦公理

公理三：简化公理

简单抽签和复合抽签可以表示为：

$$L_j = [p_1^j(A_1), \dots, p_K^j(A_K)], j \in \{1, 2, \dots, K\}$$

$$\hat{L} = [q_1(L_1), q_2(L_2), \dots, q_J(L_J)]$$

构造新的简单抽签：

$$L = [r_1(A_1), \dots, r_K(A_K)], r_k = q_1 p_k^1 + q_2 p_k^2 + \dots + q_J p_k^J$$

则有： $\hat{L} \approx_i L$

冯诺依曼-摩根斯坦公理

公理三：简化公理

简化公理的目的在于无论是简单抽签、复合抽签还是更高阶的抽签，其本质都是确定性结果集上的概率分布，高阶抽签产生的本质效果应该和简单抽签产生的一样。

冯诺依曼-摩根斯坦公理

公理四：独立性公理

现在有一个固定的复合抽签，是某些简单抽签的概率组合而成。

问题：将这些简单抽签中的某一个用其它的简单抽签代替，会有什么差别呢？

冯诺依曼和摩根斯坦认为，若是简单抽签和替代简单抽签之间是无差别的，那么新产生的复合抽签也和原有固定的复合抽签**无差别**！这个认识凝炼为独立性公理。

冯诺依曼-摩根斯坦公理

公理四：独立性公理

假设 $\hat{L} = [q_1(L_1), q_2(L_2), \dots, q_J(L_J)]$ 是一个复合抽签， M 是一个简单抽签。如果 $L_j \approx_i M$ ，则：

$$\hat{L} \approx_i [q_1(L_1), \dots, q_{j-1}(L_{j-1}), q_j(M), q_{j+1}(L_{j+1}), \dots, q_J(L_J)]$$

独立性公理推论： 假设 $M_j \in \mathcal{L}$ ， $j \in \{1, 2, \dots, J\}$ ，则有：

$$\hat{L} \approx_i [q_1(M_1), \dots, q_j(M_j), \dots, q_J(M_J)]$$

简化公理和独立公理可以推广到更高阶的抽签集合。由此，可将更高阶的抽签本质上视为确定性结果集上的概率分布。

连续、单调、简化和独立四大公理是符合人类决策的经验认识的，所以凝炼为公理形式。一个偏好关系如果满足四大公理，那么一定存在线性的效用函数来表示这个偏好关系。

罗恩 (Ron) 每天早上要喝酸奶。罗恩特别喜欢附带黑白巧克力球的小盒子的酸奶，这样他在喝酸奶之前把巧克力球搅拌到酸奶中去。因为相对黑巧克力而言，罗恩更喜欢白巧克力，他会数一下盒子中白巧克力球的数量，白巧克力球的数量越多，他就越高兴。一天，罗恩的兄弟汤姆想到了一个主意来提升罗恩的幸福感：他给生产酸奶的公司写信，要求他们在酸奶附带的小盒子中只装白巧克力球！让汤姆奇怪的是，罗恩反对这个主意：他更喜欢现在的情况，也就是说，他宁愿不知道盒子中的白巧克力球的数量；也不喜欢他兄弟提议的情形，即他知道盒子中只有白巧克力球。

问题：罗恩的这种喜好是否满足冯诺依曼-摩根斯坦公理？

$$O = \{p\} \cup \{w | w \in \{0, 1, \dots, n\}\},$$

$$\forall w, w' \in O, \text{若 } w > w', w \succ w'$$

$$\forall w \in O, p \succ w$$

目 录

- 1 本章纲要
- 2 偏好关系
- 3 随机偏好
- 4 效用公理
- 5 效用刻画**
- 6 效用变换
- 7 风险态度
- 8 总结

线性效用函数刻画定理：

假设 $(\hat{\mathcal{L}}, \succeq_i)$ 是局中人 i 的偏好关系（自反、传递、完备），满足冯诺依曼-摩根斯坦四大公理（连续、单调、简化、独立），那么一定存在线性效用函数来表示这个偏好关系。

证明思路：

- (1) 将 $\succeq_i$ 区分为 $>_i$ 和 $\approx_i$ 两种情况。
- (2) 证明抽签集上的 u_i 是线性函数（根据线性效用函数的定义，第1-3步）。
- (3) 证明 u_i 是效用函数（根据效用函数的定义，第4-5步）。

证明：

先考虑 $\succ_i$ 这种情况，假定 $A_K \succ_i A_1$ ，证明抽签集上的 u_i 是线性函数（根据线性效用函数的定义）。

$$u_i(L) = p_1 u_i(A_1) + p_2 u_i(A_2) + \cdots p_K u_i(A_K)$$

(1) 证明函数 u_i 是线性的。

定义： 对于每个抽签 $L = [p_1(A_1), \dots, p_K(A_K)]$ ， u_i 是**线性效用函数**的条件是：

$$u_i(L) = p_1 u_i(A_1) + p_2 u_i(A_2) + \dots + p_K u_i(A_K) = \sum_{k=1}^K p_k u_i(A_k)$$

问题的关键是要证 $u_i(L) = \sum_{k=1}^K p_k u_i(A_k)$ 。这是对于简单抽签。我们要考虑复合抽签，这里的 $u_i(A_k)$ 是什么？

$u_i(A_k)$ ： 结果 A_k 的复合抽签效用

$u_i(L)$ ： 简单抽签 L 的复合抽签的效用

$A_k \approx_i L[1(A_k)], \hat{L} = [1(L)]$, 即抽签 $\hat{L}$ 的结果是以1的概率出现 A_k 。
于是, $u_i(\hat{L})$ 实质转变为 $u_i(A_k)$ 。

这里需要考虑复合抽签函数的定义以及与 A_k 的关系。

复合抽签 $\hat{L} = [q_1(L_1), \dots, q_J(L_J)]$

简单抽签 $L_j = [p_1^j(A_1), \dots, p_K^j(A_K)], j \in \{1, 2, \dots, J\}$

抽签结果 A_k 的**综合概率** $r_k = q_1 p_k^1 + q_2 p_k^2 + \dots + q_J p_k^J$

在复合抽签集 $\hat{L}$ 上**定义函数** u_i : $u_i(\hat{L}) = r_1 \theta_i^1 + r_2 \theta_i^2 + \dots + r_K \theta_i^K$

对每一个简单抽签 $L = [p_1(A_1), \dots, p_K(A_K)]$, 有: $u_i(L) = \sum_{k=1}^K p_k \theta_i^k$

因此，我们要证明对所有的 $1 \leq k \leq K$, $u_i(A_K) = \theta_i^k$ 。

又因为 $A_k \approx_i L[1(A_k)]$ ，且 $u_i(L) = \sum_{k=1}^K p_k \theta_i^k$ ，所以 $u_i(A_K) = \theta_i^k$ ，得证。

(2) 证明函数 u_i 是效用函数。

定义： 令 $\succeq_i$ 表示在所有抽签集 $\mathcal{L}$ 上的偏好关系。参与人 i 的偏好的效用函数 u_i 是一个定义在 $\mathcal{L}$ 上的实函数，满足：

$$u_i(L_1) \geq u_i(L_2) \Leftrightarrow L_1 \succeq_i L_2, \forall L_1, L_2 \in \mathcal{L}$$

由于我们需要针对复合抽签，因此拓展一下上面的定义

$$u_i(\hat{L}_1) \geq u_i(\hat{L}_2) \Leftrightarrow \hat{L}_1 \succeq_i \hat{L}_2, \forall \hat{L}_1, \hat{L}_2 \in \hat{\mathcal{L}}$$

即要分析函数 $u_i(\hat{L})$ 和复合抽签 $\hat{\mathcal{L}}$ 是否保序。

这里涉及偏好与函数的比较，容易联系单调性公理及其推论

$$[\alpha(A), (1 - \alpha)(B)] \succeq_i [\beta(A), (1 - \beta)(B)]$$

$$A_K \approx_i [\theta_i^k(A_K), (1 - \theta_i^k)(A_1)]$$

所以我们需要将复合抽签 $\hat{L}$ 转换为 $[\theta_i^k(A_K), (1 - \theta_i^k)(A_1)]$ 这种形式。
问题是如何转换以及这里的 “ θ_i^k ” 是什么？

构造新的简单抽签：

$$L = [r_1(A_1), \dots, r_K(A_K)], \quad r_k = q_1 p_k^1 + q_2 p_k^2 + \dots + q_J p_k^J$$

因此，设 $r_k = \sum_{j=1}^J q_j p_k^j, \forall k = 1, 2, \dots, K$ ，有 $\hat{L} \approx_i [r_1(A_1), \dots, r_K(A_K)]$

现在已经建立了复合抽签 $\hat{L}$ 与 $A_1, A_2, \dots, A_K$ 的联系了，为了可以比较，我们需要统一比较基准，即

$$A_K \approx_i [\theta_i^k(A_K), (1 - \theta_i^k)(A_1)]$$

于是，可以令抽签 $M_k = [\theta_i^k(A_K), (1 - \theta_i^k)(A_1)]$ ，应用独立性公理将其进行替换，有：

$\hat{L} \approx_i [r_1(A_1), \dots, r_K(A_K)] \approx_i [r_1(M_1), \dots, r_K(M_K)]$ ，而所有的抽签 $(M_k)_{k=1}^K$ 都是基于结果 A_1 和 A_K 的抽签，因此，复合抽签 $\hat{L}$ 也是基于结果 A_1 和 A_K 的抽签。应用简化公理，有：

$$\begin{aligned} \hat{L} \approx_i [r_1(A_1), \dots, r_K(A_K)] &\approx_i [r_1(M_1), \dots, r_K(M_K)] \\ &\approx_i [r_*(A_K), (1 - r_*)(A_1)] \end{aligned}$$

注意这里的 r_* 是复合抽签 $\hat{L}$ 中结果 A_K 出现的综合概率。
 r_* 是多少？

根据 $r_k = \sum_{j=1}^J q_j p_k^j, \forall k = 1, 2, \dots, K$ 以及

$$\begin{aligned}\hat{L} \approx_i [r_1(A_1), \dots, r_K(A_K)] &\approx_i [r_1(M_1), \dots, r_K(M_K)] \\ &\approx_i [r_*(A_K), (1 - r_*)(A_1)],\end{aligned}$$

有： $r_* = \sum_{k=1}^K r_k \theta_i^k$

又 $u_i(\hat{L}) = r_1 \theta_i^1 + r_2 \theta_i^2 + \dots + r_K \theta_i^K = \sum_{k=1}^K r_k \theta_i^k$

因此， $r_* = u_i(\hat{L})$

这意味着： $\hat{L} \approx_i [r_*(A_K), (1 - r_*)(A_1)] = [u_i(\hat{L})(A_K), (1 - u_i(\hat{L}))(A_1)]$

目标是要证明：

$$u_i(\hat{L}_1) \geq u_i(\hat{L}_2) \Leftrightarrow \hat{L}_1 \succeq_i \hat{L}_2, \forall \hat{L}_1, \hat{L}_2 \in \hat{\mathcal{L}}$$

现在我们有

$$\hat{L} \approx_i [r_*(A_K), (1 - r_*)(A_1)] = [u_i(\hat{L})(A_K), (1 - u_i(\hat{L}))(A_1)]$$

由于我们设定 $A_K \succ_i A_1$ ，结合单调性公理

$$[\alpha(A), (1 - \alpha)(B)] \succeq_i [\beta(A), (1 - \beta)(B)]$$

设 $u_i(\hat{L}_1) \geq u_i(\hat{L}_2)$ ，即 $\alpha = u_i(\hat{L}_1)$ ， $\beta = u_i(\hat{L}_2)$ ，因此 =

$$[u_i(\hat{L}_1)(A_K), (1 - u_i(\hat{L}_1))(A_1)] \succeq_i [u_i(\hat{L}_2)(A_K), (1 - u_i(\hat{L}_2))(A_1)] ,$$

即有 $\hat{L}_1 \succeq_i \hat{L}_2$ ，由此得证。

此外，针对 $\approx_i$ 这种情况，即参与人认为所有的结果都是无差异的。

$$A_1 \approx_i A_2 \approx_i \cdots \approx_i A_K$$

对于简单抽签 $L = [p_1(A_1), \cdots, p_K(A_K)]$ ，根据独立性公理，有：

$$L \approx_i [p_1(A_1), \cdots, p_K(A_1)]$$

对于复合抽签 $\hat{L}$ ，根据简化公理，有： $L \approx_i [1(A_1)]$ ，即每一个复合抽签 $\hat{L}$ 都满足 $\hat{L} \approx_i [1(A_1)]$ ，这意味着参与人认为任意两个复合抽签是无差异。因此，任何一个常数函数 u_i 都可以表示他的偏好关系。

线性效用函数刻画定理的启示：

（1）如果参与人的偏好关系满足冯诺依曼-摩根斯坦公理，那么要知道他在抽签上的偏好，只需要知道单个结果给他带来的效用即可，因为任何抽签给他带来的效用，都可以通过这些单个结果的效用计算出来。

（2）效用函数是单个结果概率的线性函数，这个特点加上简化公理意味着效用函数也是简单抽签概率的线性函数。如 L_1 和 L_2 是简单抽签， $\hat{L} = [q(L_1), (1 - q)(L_2)]$ ，则有：

$$u_i(\hat{L}) = qu_i(L_1) + (1 - q)u_i(L_2)$$

目 录

- 1 本章纲要
- 2 偏好关系
- 3 随机偏好
- 4 效用公理
- 5 效用刻画
- 6 效用变换**
- 7 风险态度
- 8 总结

正仿射变换： 假设 $u: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数。如果存在一个正实数 $\alpha > 0$ 和一个实数 β 使得下式成立，则函数 $v: X \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 u 的正仿射变换。

$$v(x) = \alpha u(x) + \beta, \forall x \in X$$

性质：正仿射变换是一种**等价关系**。

(1) **自反性：** $u(x) = 1u(x) + 0, \forall x \in X$

(2) **对称性：**

$$v(x) = \alpha u(x) + \beta, \forall x \in X \implies u(x) = 1/\alpha v(x) - \beta/\alpha, \forall x \in X$$

(3) **传递性：**

$$v(x) = \alpha u(x) + \beta, w(x) = \gamma v(x) + \delta \implies w(x) = \alpha\gamma u(x) + \beta\gamma + \delta$$

定理： 如果 u_i 是表示参与人 i 的偏好关系 $\succeq_i$ 的线性效用函数，则 u_i 的任意正仿射变化也是表示 $\succeq_i$ 的线性效用函数。

证明思路：

- (1) 证明 v_i 是表示 $\succeq_i$ 的效用函数（根据效用函数的定义）。
- (2) 证明 v_i 是线性函数（根据线性效用函数的定义）。

证明：

(1) 证明 v_i 是表示 $\succeq_i$ 的效用函数（根据效用函数的定义）。

$$u_i(\hat{L}_1) \geq u_i(\hat{L}_2) \Leftrightarrow \hat{L}_1 \succeq_i \hat{L}_2, \forall \hat{L}_1, \hat{L}_2 \in \hat{\mathcal{L}}$$

$$\begin{aligned} \hat{L}_1 \succeq_i \hat{L}_2 &\Leftrightarrow u_i(\hat{L}_1) \geq u_i(\hat{L}_2) \\ &\Leftrightarrow \alpha u_i(\hat{L}_1) + \beta \geq \alpha u_i(\hat{L}_2) + \beta \quad \leftarrow v(x) = \alpha u(x) + \beta \\ &\Leftrightarrow v_i(\hat{L}_1) \geq v_i(\hat{L}_2) \end{aligned}$$

证明：

(2) 证明 v_i 是线性函数（根据线性效用函数的定义）。

定义： 对于每个抽签 $L = [p_1(A_1), \dots, p_K(A_K)]$ ， u_i 是**线性效用函数**的条件是：

$$u_i(L) = p_1 u_i(A_1) + p_2 u_i(A_2) + \dots + p_K u_i(A_K) = \sum_{k=1}^K p_k u_i(A_k)$$

$$\begin{aligned} v_i(L) &= \alpha u_i(L) + \beta \\ &= \alpha (p_1 u_i(A_1) + p_2 u_i(A_2) + \dots + p_K u_i(A_K)) + (p_1 + p_2 + \dots + p_K) \beta \\ &= p_1 v_i(A_1) + p_2 v_i(A_2) + \dots + p_K v_i(A_K) \end{aligned}$$

定理： 如果 u_i 和 v_i 是表示参与人 i 的偏好关系 $\succeq_i$ 的两个线性效用函数，而且这个偏好关系满足冯诺依曼-摩根斯坦公理，则 v_i 是 u_i 的正仿射变换。

正仿射变换定理推论： 参与人的偏好关系只要满足冯诺依曼-摩根斯坦公理，就可以用一个线性效用函数来表示，并且这个效用函数的任何正向仿射变换都可以表示同一偏好关系。

如果结果集 O 是**无限**的，只要满足下列条件，则之前的所有结果依然成立。

- 结果集 O 可以是任意集合，既可以是有限的，也可以是无限的。
- 简单抽签集 $\mathcal{L}$ 包括基于有限结果的每一个抽签。
- 复合抽签集 $\hat{\mathcal{L}}$ 包括基于有限简单抽签的每一个抽签。
- 参与人在复合抽签集 $\hat{\mathcal{L}}$ 上的偏好满足完备性、自反性和传递性。
- 存在(弱)最优结果 $A_K \in O$ ：相对于 O 中的任何其他结果，参与人(弱)偏好于 A_K 。
- 存在(弱)最劣结果 $A_1 \in O$ ：相对于 A_1 ，参与人(弱)偏好于 O 中的任何其他结果。

目 录

- 1 本章纲要
- 2 偏好关系
- 3 随机偏好
- 4 效用公理
- 5 效用刻画
- 6 效用变换
- 7 风险态度**
- 8 总结

$100 \approx_i [p(300), (1-p)(0)]$ ，你的p值是多少？

$100 \approx_i [p(30000000), (1-p)(0)]$ ，你的p值是多少？

人的偏好类型可以概括为三种，分别是：风险厌恶型、风险中立型、风险热爱型

问题：如何用数学语言来表达这三种风险类型？

假定1：确定性的博弈结果集为：

$$O = [-R, R]$$

即一个实数 $x \in O$ 就是一个结果

假定2：局中人 i 的偏好关系可以用简单的大小关系来表示

$$x \underset{i}{\succeq} y \Leftrightarrow x \geq y \quad \checkmark$$

相同

假定3: 局中人 i 的偏好关系满足四大公理, 因此存在线性效用

函数: $u_i: \mathcal{L} \rightarrow R$

假定4: 简单抽签集 $\mathcal{L}$ 上的效用函数 u_i 也定义了确定性博弈结果集 O 上的效用函数 U_i

$$\forall x \in O = [-R, R], U_i(x) = u_i([1(x)])$$

显然, U_i 是单调递增函数

假定每个参与人的偏好关系满足冯诺依曼-摩根斯坦公理，这意味着对于每一个简单抽签 $L = [p_1(A_1), \dots, p_K(A_K)]$ ，有：

$$u_i(L) = \sum_{k=1}^K p_k U_i(x_k) = \sum_{k=1}^K p_k u_i([1(x_k)])$$

这意味着，抽签 L 的效用 $u_i(L)$ 是不同结果下收益的期望值。

为方便起见，用 μ_L 表示 L 的期望值，即：

$$\mu_L = \sum_{k=1}^K p_k x_k$$

风险中性定义： 如果对每一个具有有限可能结果的抽签 L ，下式成立，那么参与人 i 就被称为是风险中性的：

$$u_i(L) = u_i([1(\mu_L)])$$

风险厌恶定义： 如果对每一个具有有限可能结果的抽签 L ，下式成立，那么参与人 i 就被称为是风险厌恶的：

$$u_i(L) \leq u_i([1(\mu_L)])$$

风险热爱定义： 如果对每一个具有有限可能结果的抽签 L ，下式成立，那么参与人 i 就被称为是风险热爱(或风险喜好)的：

$$u_i(L) \geq u_i([1(\mu_L)])$$

根据风险态度类型的定义，要确认一个参与人的风险态度，我们只需要比较两个效用：一个是抽签给他带来的效用，另一个是抽签的期望值给他带来的效用。做这样一个比较是很耗力气的，因为需要考察每个可能抽签的情况。

但是，我们实际上只需要比较具有两个可能结果的抽签即可。

定理： 对每一个 $p \in [0,1]$ 和任意一对结果 $x, y \in R$,

(1) 参与人 i 是风险中性的, 当且仅当:

$$u_i([p(x), (1-p)(y)]) = u_i([1(p(x) + (1-p)(y))])$$

(2) 参与人 i 是风险厌恶的, 当且仅当:

$$u_i([p(x), (1-p)(y)]) \leq u_i([1(p(x) + (1-p)(y))])$$

(3) 参与人 i 是风险热爱的, 当且仅当:

$$u_i([p(x), (1-p)(y)]) \geq u_i([1(p(x) + (1-p)(y))])$$

利用简单抽签集上的效用函数 u_i 一般而言无法看清楚其数学意义，
我们采用确定性博弈结果集上的函数 U_i 的凸凹性解释

$$\sum_{k=1}^K p_k U_i(x_k) = u_i(L), \quad \underline{u_i([1(\mu_L)]) = U_i(\mu_L) = U_i(\sum_{k=1}^K p_k x_k)}$$

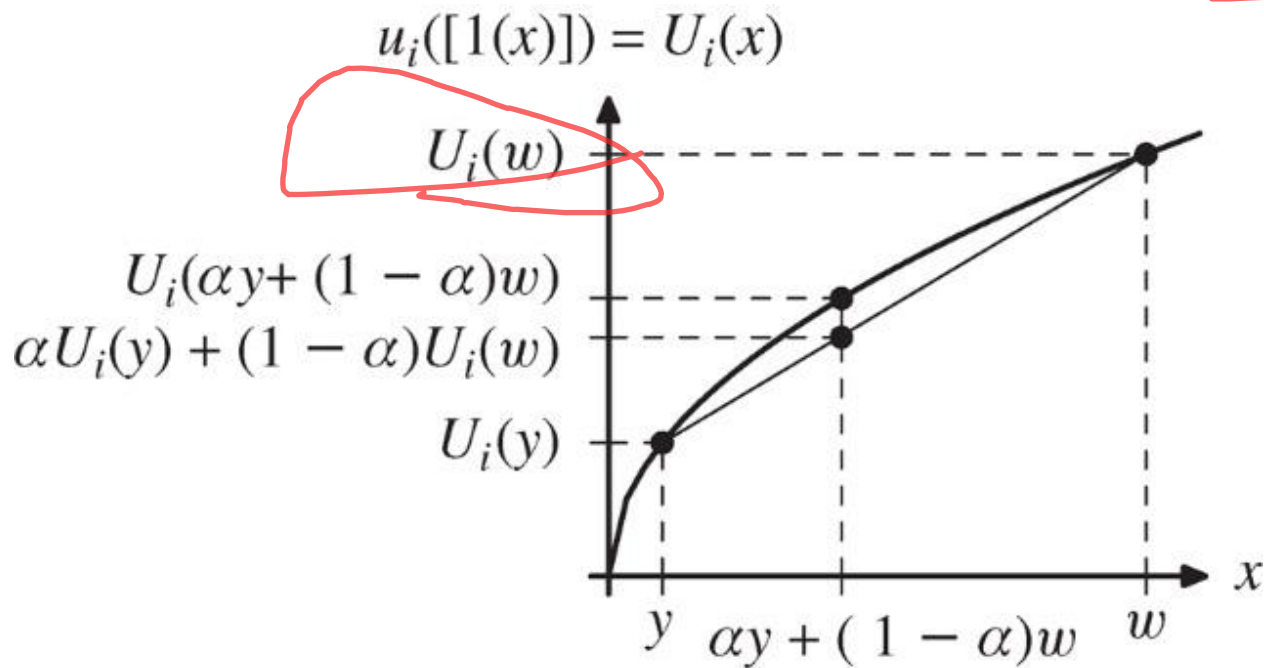
因此，我们有如下的描述风险态度的凸凹性定理

描述风险态度的凸凹性定理：

参与人 i 的偏好关系满足冯诺依曼—摩根斯坦公理，则：

- (1) 参与人 i 是风险中性的当且仅当 U_i 是线性函数。
- (2) 参与人 i 是风险厌恶的当且仅当 U_i 是凹函数。
- (3) 参与人 i 是风险热爱的当且仅当 U_i 是凸函数。

证明： 函数 U_i 是凹函数意味着参与人 i 是风险厌恶的。



$$\begin{aligned}
 & u_i([1(\alpha y + (1 - \alpha)w)]) \\
 &= U_i(\alpha y + (1 - \alpha)w) \\
 &> \alpha U_i(y) + (1 - \alpha)U_i(w) \\
 &= \alpha u_i([1(y)]) + (1 - \alpha)u_i([1(w)]) \\
 &= u_i([\alpha(y), (1 - \alpha)(w)])
 \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^K p_k U_i(x_k) \leq U_i\left(\sum_{k=1}^K p_k x_k\right)$$

证明：

假定参与人 i 的偏好关系满足冯诺依曼—摩根斯坦公理，则每个简单抽签 $L = [p_1(x_1), \dots, p_K(x_K)]$ 的效用为：

$$u_i(L) = \sum_{k=1}^K p_k u_i([1(x_k)]) = \sum_{k=1}^K p_k U_i(x_k)$$

$$U_i(x) = u_i([1(x)])$$

参与人是风险厌恶的当且仅当 $u_i(L) \leq u_i([1(\mu_L)]) = U_i(\mu_L)$ ，即：

$$\sum_{k=1}^K p_k U_i(x_k) = u_i(L) \leq U_i(\mu_L) = U_i\left(\sum_{k=1}^K p_k x_k\right)$$

目 录

- 1 本章纲要
- 2 偏好关系
- 3 随机偏好
- 4 效用公理
- 5 效用刻画
- 6 效用变换
- 7 风险态度
- 8 总结**

本章我们学习了博弈论的理论基础——效用理论。介绍了博弈结果集、乐透/抽签集、复合乐透/抽签集，偏好关系，偏好关系的效用函数表示，偏好关系的四大公理与线性效用函数之间的关系，效用函数的正仿射等价性，局中人的风险态度等

效用理论是数理经济学与博弈论的核心，产生了辉煌的篇章，但是由于人类行为与数学理论吻合的精确程度值得推敲，因此效用理论目前广受批评。

行为实验证据表明：人们的反应显示他们的偏好关系并不总是满足冯诺依曼—摩根斯坦公理。

(1) 完备性的假定：在一些情况下，人们在两个不同的结果之间，很难清楚表达他们的偏好。

(2) 传递性的假定：如果一个“参与人”是一群人中的一员，即便每个人的偏好关系都是传递的，集体的偏好关系违反传递性也是有可能

(3) 概率的认知：决策者对概率的认知往往偏离数学公式中的概率

(4) 简化公理：复合抽签的效用仅仅取决于每个结果最终出现的概率，但是它忽略了参与人仅仅从参与抽签中所得到的快乐(或者不快乐)

(5) 人们的偏好随时间和环境的变化而变化。

但是批评者也没有提出一种比效用理论更好的理论，因此效用理论的核心地位暂时不会动摇。

预测：大数据分析处理可为效用理论的改进提供强有力的支撑

授课完毕 批评指正